第十五讲 市场失灵

余一帆

市场失灵

- 亚当·斯密：一只看不见的市场之手，使市场中的买家和卖家在追求私利的过程中实现社会总剩余最大化。
- 但是市场失灵依然会发生
  - 垄断
  - 外部性
  - 公共品
  - 信息问题

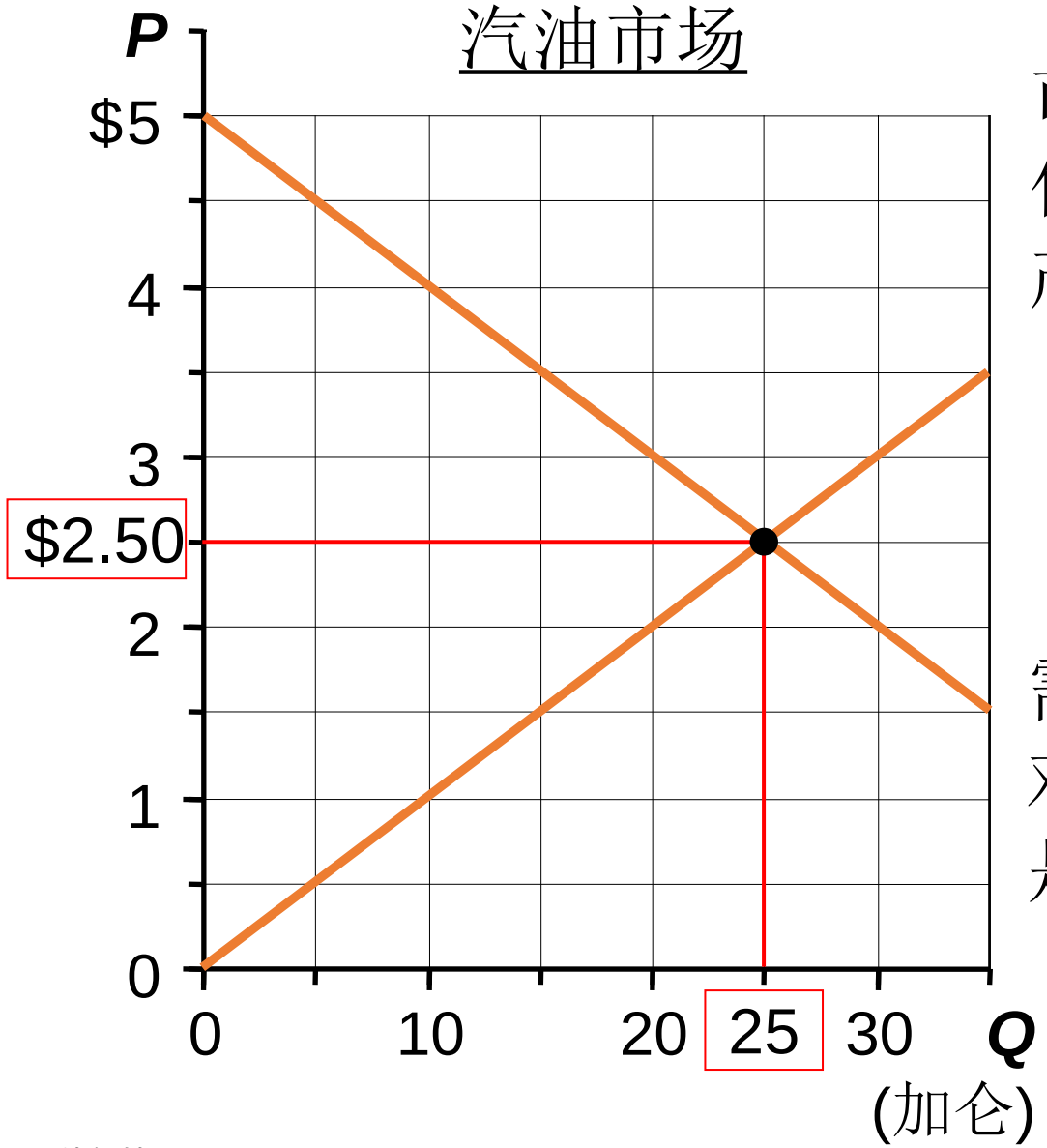
外部性

外部性(Externality)

- 当市场结果影响到了除市场中买家和卖家以外的其他方，产生的副作用。
  - 一个人的行为影响了他人的福利，但是无人得到补偿或无人支付代价。
- 外部性引起了市场的无效率，因此不能使得社会总剩余最大化

负外部性

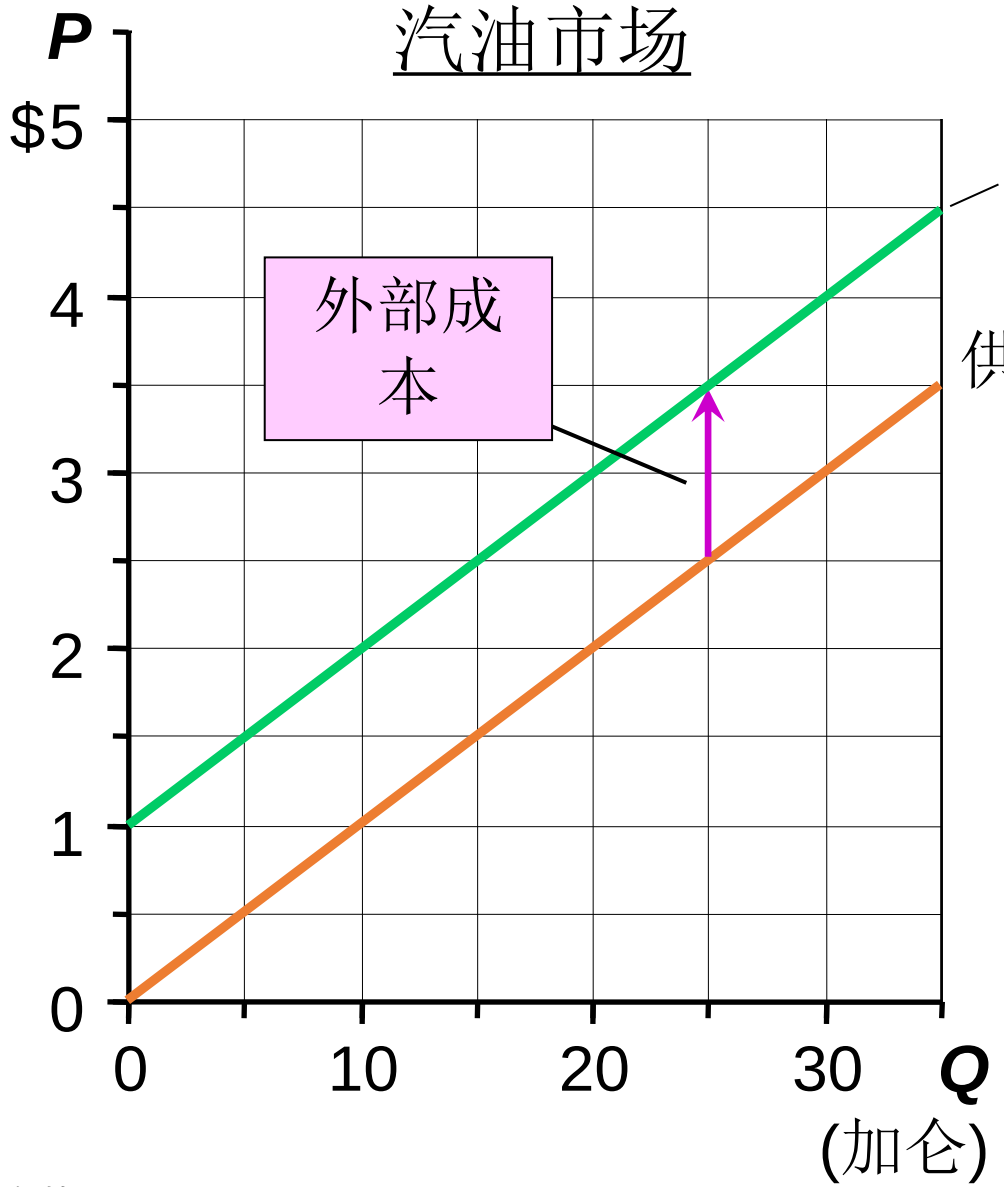
- 对他人的影响是不利的
  - 污染
  - 邻居的狗叫声
  - 二手烟
  - 驾车时打电话
- 存在负外部性的情况下，一种行为的社会成本包括
  - 私人成本– 对于当事人的直接成本
  - 外部成本–负外部性对于他人的损失



市场均衡结果最大化了消费者剩余+生产者剩余

供给曲线表示**私人成本**：卖者直接承担的成本

需求曲线表示**私人价值**：对于买者的价值（也就是他们的支付意愿）



社会成本
= 私人成本 + 外部成本

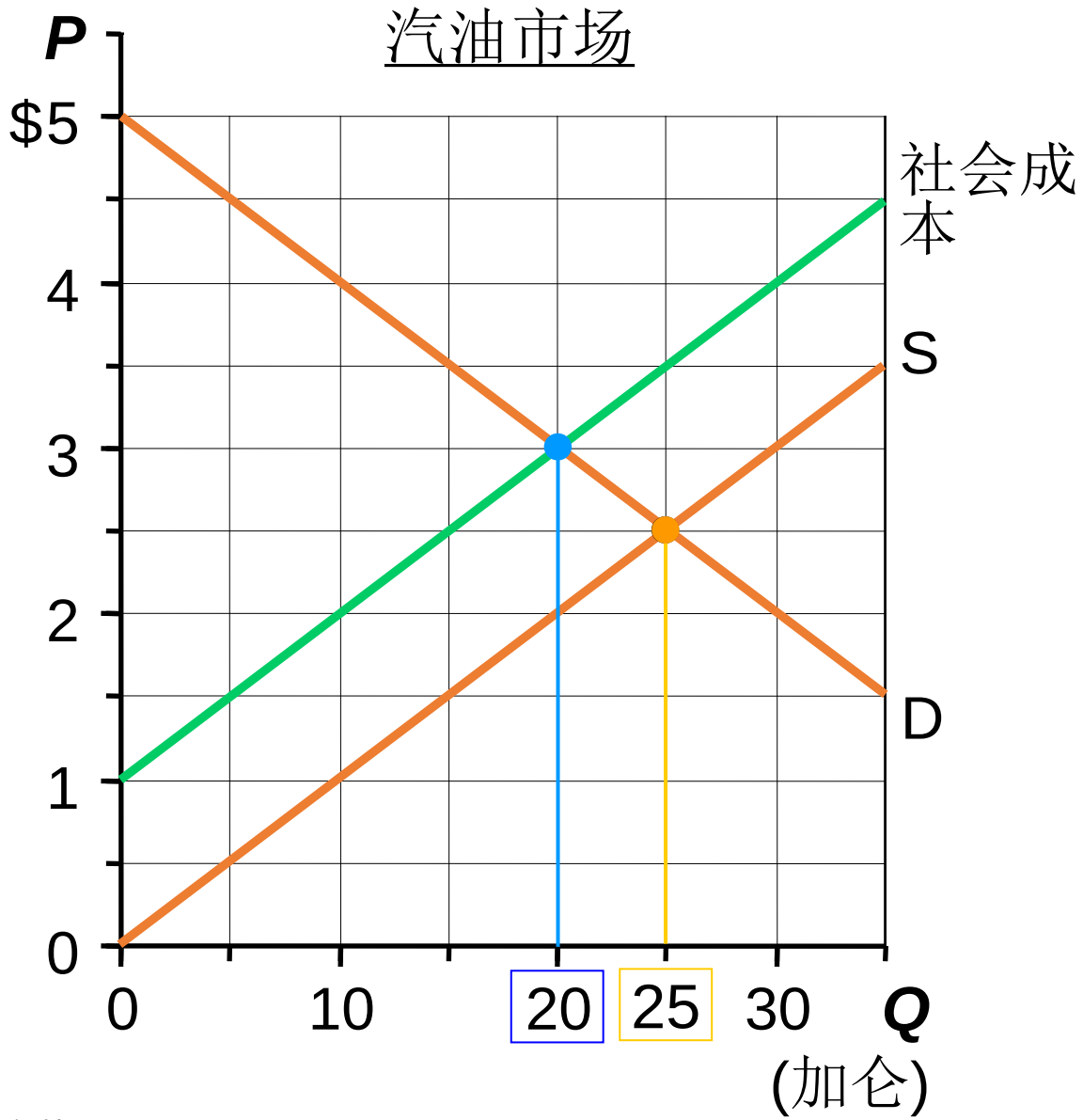
供给 (私人成本)

外部成本

= 对旁观者负外部性影响的价值

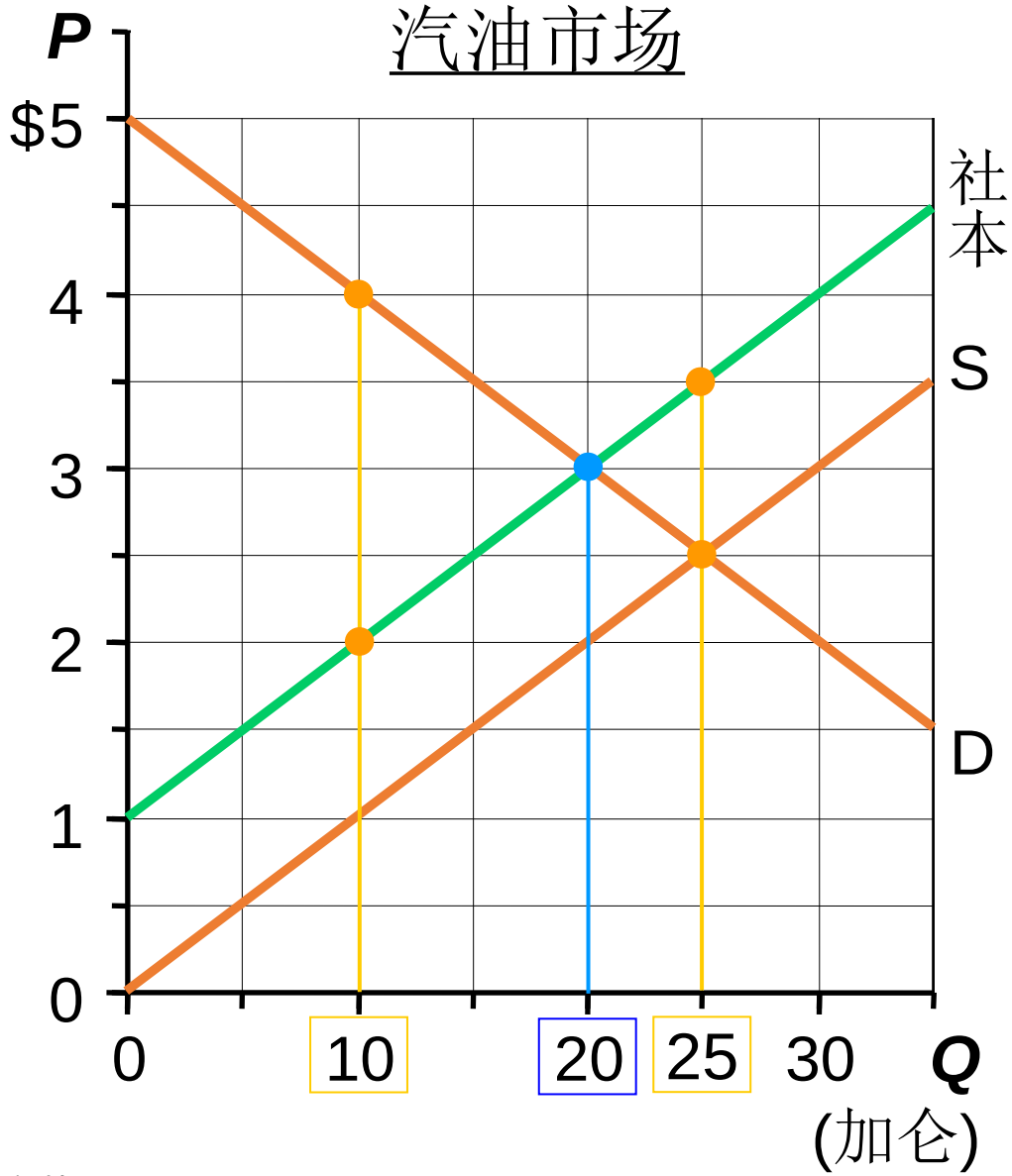
= $1/每加仑

（烟雾，温室气体等造成的损害的价值）



市场均衡数量
(*Q* = 25)
大于社会均衡数量(*Q* = 20)

一种解决方法：
对卖者征税
$1/每加仑,使供给曲线向上移动
$1



社会最优数量是20 加仑

任意 $Q < 20$,增加汽油的价值大于社会成本

任意$Q > 20$, 最后一单位汽油的社会成本大于它的社会价值

正外部性

- 例子
  - 科学研究、教育
  - 疫苗
  - 宿舍的干净程度
  - 社交网络
  - “蜜蜂的寓言”
- 在存在正外部性的情况下，一种行为的社会收益包括
  - 私人收益– 对于当事人的直接收益
  - 外部收益–正外部性对于他人的收益

实现社会最优

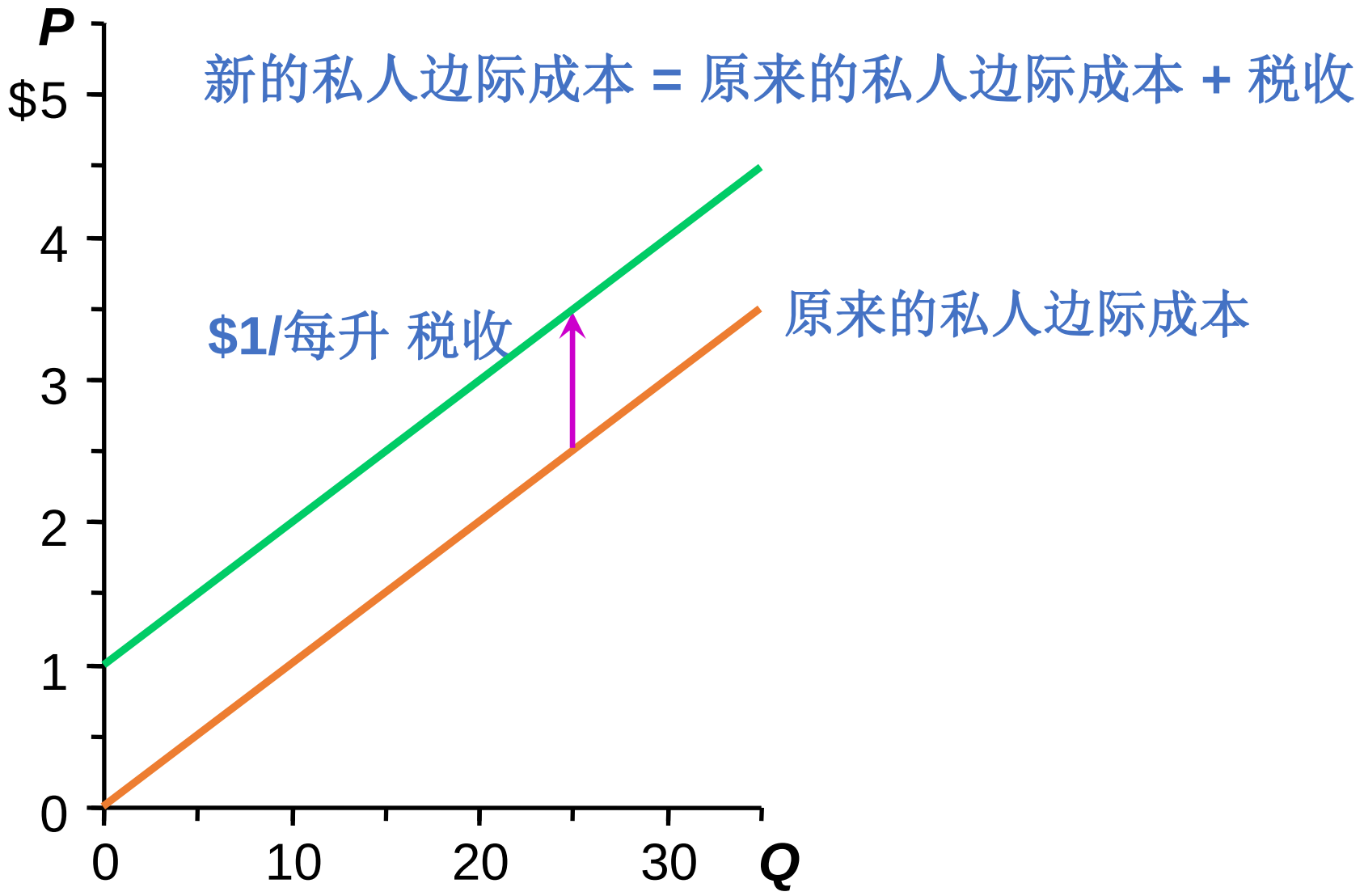
- 如存在负外部性
  - 市场均衡数量>社会最优数量
- 如存在正外部性
  - 市场均衡数量<社会最优数量
- 存在效率改进的余地
- 如何做?
  - 将外部性内部化。改变人的激励，使人们考虑到自己行为的外部效应

外部性内在化

- 政府干预的两种方式
- 直接命令与管制
  - 限制排放的污染数量强制企业采取某种技术来减少排放量
- 矫正性税收（补贴）
  - 对污染，酒精征税
  - 对生产中的技术外溢(Spillover)进行补贴（技术政策），对教育补贴

矫正税（庇古税)

- 对有负外部性的物品征税。
- 理想的矫正税= 外部边际成本
- 对卖家征税$1/每升使得
  - 卖家的成本 = 社会成本
  - 市场均衡 = 社会均衡
- 对买家征税也能达到相同的结果。


P
$5
4
3
2
1
0
0
10
20
30
Q
新的私人边际成本 = 原来的私人边际成本 + 税收
$1/每升 税收
原来的私人边际成本

矫正税

- 其他税收(补贴)会扭曲激励，造成无谓损失，并使经济远离社会最优数量（Why?)
- 矫正税(补贴)
  - 使私人激励与社会福利一致
  - 使私人做决策时考虑到他们行为的外部收益与外部成本
  - 资源配置更有效率

矫正税与管制的比较

- 假设不同企业的减排成本不同。
- 有效率的结果：减排成本最低的企业减少最多的污染!
- 污染税是有效率的:
  - 减排成本低的企业会减少污染，进而降低税收负担
  - 减排成本高的企业更愿意支付税收
  - 企业选择的自由
- 管制要求所有企业都减少同一数量的污染，没有效率。

矫正税与管制的比较

- 矫正性税收对环境更有利
  - 税收激励企业减少污染，只要减少污染的成本低于税收。激励企业去采用清洁技术
  - 管制并没有给已经减少一定数量污染的企业继续减排的激励
- 面临的共同问题：政府如何获得有关信息？

外部性的私人解决方法

外部性的私人解决方法

- 并不总是需要政府干预来解决外部性问题!
- 私人解决方法
  - 道德规范和社会约束
  - 慈善行为
  - 市场的参与者与受影响的他人之间通过讨价还价签订合约（科斯定理）

科斯定理

- 罗纳德·科斯(1960)：“社会成本问题”

- 科斯定理：假设
- (1) 初始产权得到明确界定，并且
- (2) 当事各方能够无成本的就资源配置进行讨价还价，那么，
- 私人各方自己总能解决外部性问题，并且资源配置必然是有效率的。

科斯定理：一个例子

- A有一条名为Doge的日本柴犬
- 负外部性：
  Doge的狂吠干扰了A的邻居B
- 社会有效率的结果：
- A应该养狗当且仅当
- A对狗的评价> B对平静与安宁的评价



科斯定理：一个例子

- 假设A养狗的收益 = $5, B承受狗吠的成本= $8
- 社会有效率的结果：A放弃养狗
- 假设A有养狗的权利
- 私人结果：
  - B支付给A $6，让她放弃养狗
  - A 接受提议
  - A放弃养狗
- 私人结果=有效率的结果

科斯定理：一个例子

- 假设A养狗的收益 = $5, B承受狗吠的成本= $8
- 社会有效率的结果：A放弃养狗
- 假设A没有养狗的权利
- 私人结果：
  - A不愿意支付超过$8让B允许自己养狗
  - A放弃养狗
- 私人结果=有效率的结果

科斯定理：一个例子

- 假设A养狗的收益=$10, B承受狗吠的成本=$8
- 社会有效率的结果：A继续养狗
- 假设A有养狗的权利
- 私人结果：
  - B不愿意支付超过 $8，
  - A也不愿意接受少于 $10，
  - A继续养狗
- 私人结果=有效率的结果

科斯定理：一个例子

- 假设A养狗的收益=$10, B承受狗吠的成本=$8
- 社会有效率的结果：A继续养狗
- 假设A没有养狗的权利
- 私人结果：
  - A支付$9让B允许自己养狗，
  - B接受提议
  - A继续养狗
- 私人结果=有效率的结果

科斯定理的解释

- 两大假设：初始产权清晰，交易成本为零 (benchmark)
- 初始产权不影响蛋糕的大小！！
  - 对效率而言，初始产权是无关的!
- 初始产权影响蛋糕的分配!
- 如何实现配置？自由议价
  - 市场的真谛不是价格，而是产权与自由议价!

科斯定理的假设1：产权清晰

- 如果没有产权清晰界定，所有的行为都有外部性
  - 集体农庄
- 如果产权界定清楚，所谓的外部性不过是对他人财产权的侵害而已。
  - 先占原则：小明能搬到一个工厂旁边然后要求补偿吗？
- 界定产权是需要成本的，这种成本与技术有关。
- 政府的作用：界定和保护产权！

应用: 污染权许可证

- 界定污染权
- 像大多数需求曲线一样，企业对污染的需求也随污染价格上升而下降
- 当政策制定者不知道各个企业污染成本以及需求的信息时，市场能更好的达到减少污染的目标。

应用: 污染权许可证

- 美国SO2 污染许可证从1995年便开始可以进行交易
- 在美国东北部，氮氧化物污染许可证从1999年开始可以进行交易
- 欧洲从2005年1月开始允许碳排放量的交易
- 中国从2013年6月在深圳开始允许碳排放量交易。

科斯定理的假设2：交易成本为零

- 交易成本包括所有与交易有关的成本，包括发现交易对象的成本、谈判成本、签约成本、执行成本，以及所有可能的效率损失
- 影响交易成本的因素：
  - 信息不对称（信息越不对称，越容易出现错误的判断）
  - 交易者的数量（人越多，协调成本越高）
  - 讨价还价的程序

科斯定理的假设2：交易成本为零

- 不完全信息
  即使合作对双方都是有利的，但是双方有一定的概率不知道这一事实
- 协调问题
  当利益各方人数众多时，协调各方变得成本高昂，困难，甚至不可能（拆迁）
- 讨价还价的无效率
  各方在讨价还价过程中的策略性行为可能使双方谈判失败
- 实践中：初始的产权分配是有关的!

科斯定理的失败应用：俄罗斯的私有化

- 1990年代俄罗斯改革的设计者们面临的问题： 应将庞大的国有财产转让给谁？三种意见
  - 均分给全体俄罗斯公民
  - 内部私有化
  - 公开出售
- 哈佛顾问：根据科斯定理，初始产权分配(股权结构)是无关紧要，后续的产权交易会将财产自动导向有效所有者手中。引申含义：政府可以选择政治上易行哪怕经济上低效的私有化方式

科斯定理的失败应用：俄罗斯的私有化

- 结果：1992-1994年大规模私有化期间，绝大多数企业选择了内部人控股方案
- 所有权的最初转移显示了强大的惯性。2003年俄罗斯公司中内部人的所有权份额仍高达50%以上

公共物品

市场失灵

- 我们消费许多无需支付价格的物品：公园，国防，清洁的空气与水
- 当物品没有价格时，正常分配资源的市场力量失效
- 私人市场能否提供的这些物品达到有效率的数量？

物品的重要特征

- 一种物品具有管理上的非排他性：一旦提供，没有办法阻止任何人使用。
  - 排他性： 汽车
  - 非排他性：调频广播信号、国防
- 一种物品具有使用上的非性竞争性：边际使用者的成本为零，也就增加使用者的数量并不增加成本。(某人对该物品的使用不减少其他人对该物品的享受。)
  - 竞争性： 食物、公海的鱼
  - 非竞争性：电子出版物、国防

物品的分类

	非竞争性	竞争性
非排他性	公共物品: 国防 天气预报 灯塔、烟花 基础研究 反贫困	公共资源: 公海里的鱼 环境 清洁的空气和水
排他性	自然垄断: 电子出版物 有线电视 俱乐部产品: 高尔夫球场	私人物品: 食品，衣服， 汽车，房子

俱乐部物品

- 俱乐部物品：一类介于纯公共物品与私人物品之间的物品
- 特征：
  - 排他性：俱乐部物品仅仅由其全体成员共同消费。
  - 非竞争性：单个会员对俱乐部物品的消费不会影响或减少其他会员对同一商品的消费。
- 例子：对特定人群开放的学校，游泳池， 高尔夫球场

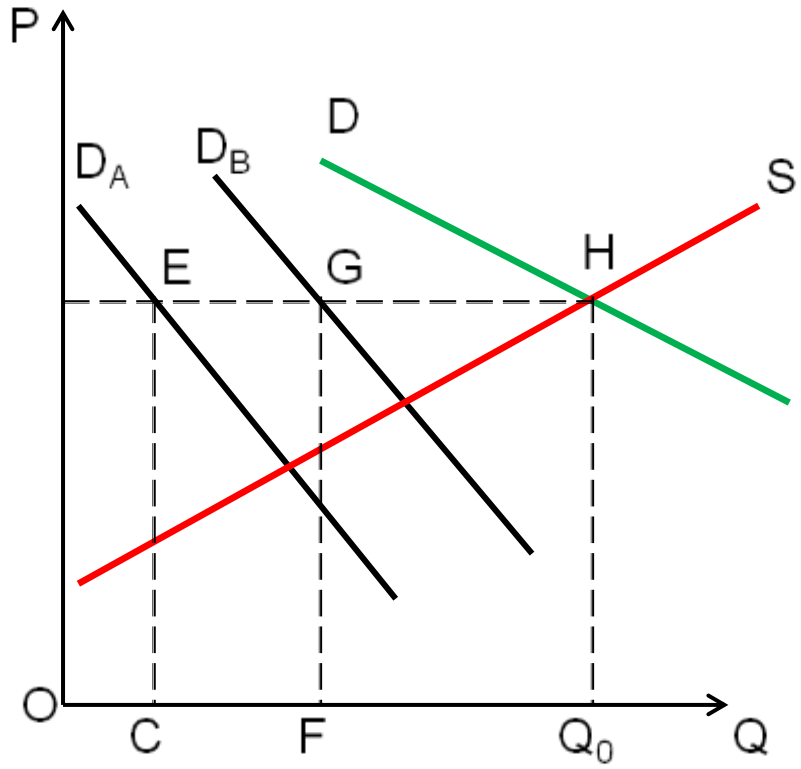
例子：道路

- 道路是这四种物品中的哪一类？
- 提示：答案取决于物品是否是拥挤的，以及它是否收费。考虑不同的情形

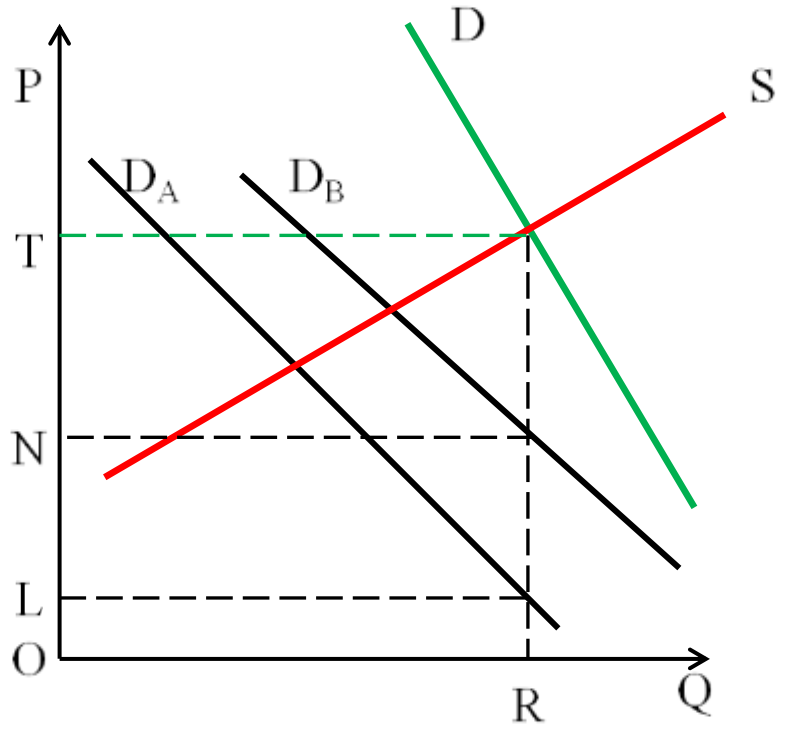
例子：道路

- 消费中的竞争性？仅当道路是拥挤的时候
- 排他性？仅当道路收费时
- 四种可能性：
- 不拥挤也不收费：公共物品
- 不拥挤但收费：自然垄断
- 拥挤但不收费：公共资源
- 拥挤也收费：私人物品

私人物品与公共物品的市场需求



(a) 私人物品的最优数量



(b) 公共物品的最优数量

搭便车问题

- 公共物品的非排他性带来的“ 搭便车 ” 问题 （生产的正外部性）
- 搭便车者（ free riders ）： 得到一种物品的利益但避开为此付费的人
  - 如果物品有非排他性， 人们就会有激励成为搭便车者。这是因为不能阻止不付费者消费该物品
  - 结果：这种物品不会被私人提供， 即使私人对于物品的集体评价要大于提供它的成本

搭便车：例子

- 一个寝室两个室友A和B
- 购买一个空调的成本为400 。
- 如果购买，每人从中的收益都为300 。
- 如果不购买， 每人从中的收益为都为 0 。
- 购买有效率的社会结果。

搭便车：例子

		室友B	
		买	不买
室友A	买	(100,100)	(-100,300)
	不买	(300,-100)	(0,0)

灯塔的故事

- “为了确保航行的安全，建造和维修灯塔、设置浮标等属于政府适当的职责。由于不可能向受益于灯塔的海上船只收取使用费，没有人会出于个人利益的动机而建造灯塔，除非由国家的强制征税给予补偿 。”—斯图亚特·穆勒
- “边际净产出小于边际社会净产出，因为它会给技术上很难向其索取报酬的第三方带来额外的服务。”—庇古
- “灯塔的光有利于所有看到它的人，商人不会为获利而建灯塔，因为他无法向每一个使用者收费 。”—萨缪尔森

科斯《经济学中的灯塔》

- 17 世纪之前英国没有灯塔
- 1610-1675, 船主共建 10 座灯塔， i.e.
- Eddystone 灯塔
- 1820 年， 46 座灯塔， 32 座为私人建造
- 1836 年政府开始逐步收购私营灯塔
- Skerries 灯塔的政府收购价 445000 英镑
- Q: 如何解决收费的问题？

- “ 从穆勒到萨缪尔森，灯塔一直被一些最伟大的经济学家作为必须由政府提供服务的一个例子。在由地位相对次要的经济学家所编著的数不清的教科书中，灯塔扮演了相同角色。然而，就我所知，这些使用灯塔例子的伟大经济学家中没有一人曾对灯塔的财政和管理做过研究 ”
- “ 灯塔只是凭空拿来作为一个例子。灯塔例子的目的是提供‘明确的细节，以具有艺术意味的逼真的事物来代替空洞和虚幻的叙述。 ”

公共物品的私人提供

- 对少数人效用巨大的公共产品，这些人会自己提供:
  - 如农村的道路;
- 可以阻止不付费者使用时（建立排他性）
  - 英国早期的收费马路
- 经营者有其他收费的渠道（建立排他性）
  - 灯塔
- 慈善

公共物品的政府提供

- 成本-收益分析
- 如果政府确信一种公共物品的社会总收益大于成本，它就可以提供该公共物品（通过征税）
- 问题：政府没有个体偏好的信息！
- 如果政府的信息不足，提供有效率的公共物品的难度很大
  - 即使个人了解自己对公共物品的偏好，他们也不会真实地说出来。
  - 为了少支付价格或不支付价格，个人会低报!

公共资源

- 与公共物品一样，公共资源也没有排他性
  - 不能阻止搭便车者的使用
  - 企业没有激励提供这种物品
  - 政府的角色：确定它们的供给
- 公共资源的附加问题：消费中的竞争性
  - 一个人的使用会减少另一个人对它的享用
  - 政府的角色：确保它们不被过度使用

公地悲剧

- 寓言说明了为什么公共资源的使用大于合意的水平
- 背景：一个中世纪小镇，大家在公地上放羊
- 镇上的人增加，公地上的羊也在增加
- 土地的数量是固定的，由于过度放牧，土地上的青草开始减少
- 私人激励（免费使用土地）超过社会激励（有保护的使用）
- 结果：人们不能再放羊

公地悲剧的解决方式

- 政府管制资源的使用
- 矫正税，使外部性内在化
  - 打猎与捕鱼的许可证，对拥挤的国家公园收门票
- 拍卖使用资源的许可证
  - 美国联邦通信委员会的频谱拍卖
- 产权界定：把土地分成小块，并出售给家庭；每个家庭将会有不过度放牧的激励（圈地运动）

总结

- 公共物品往往生产不足，而公共资源却过度消费
- 这些问题的产生源于产权没有很好的界定
- 历史上看，大量的所谓“公共产品”都是私人提供的；（美国第一条高速公路是汽车制造商修的）；
- 技术进步将使得必须由政府提供的“纯”公共产品也来越少。

不完全信息

市场的信息

- 在很多商品市场中，所有人都完全知道交易的商品和市场的其他方面的信息。
- 那么医疗服务、保险和二手车的市场是怎么样的?

不完全信息（Incomplete Information）

- 医生比患者知道的医疗服务知识更多。
- 投保人比保险公司对自身的风险了解更多。
- 一个二手车主比潜在的买家对车的了解更多。
- 不完全信息（信息不对称）： 市场中的一方比另一方了解的信息更多。

事前与事后

- 信息不对称可以分为
  - 事前 (ex ante)
  - 事后 (ex post)
- 事前：签约之前存在的不对称信息，又称为隐藏信息（hidden information)，如投保人的健康状况
- 事后：签约之后发生的不对称信息，又称隐藏行动 (hidden action)，如购买车险后是否谨慎驾驶（due care）

事前

- 二手车买家/ 卖家：产品质量
- 患者/医生：医生的判断、药的疗效
- 股东/ 经理人：企业家能力和职业道德
- 债权人/ 债务人：投资风险
- 陌生人之间合作：诚信、能力

事后

- 股东/ 经理：工作努力程度、风险选择
- 债权人/ 债务人：资金的使用
- 原告/ 代理律师：是否尽力

逆向选择与道德风险

- 不完全信息如何影响市场结果?
- 考虑二种影响
- （事前）逆向选择 （Adverse Selection）
  - 由于交易双方信息不对称而产生的劣质品驱逐优质品，进而出现市场交易产品平均质量下降的现象。
  - 市场规模变小
- （事后）道德风险 （Moral Hazard）
  - 当签约一方不完全承担风险后果时所采取的自身效用最大化的不负责行为。

柠檬市场(lemon market)

- G. Akelof(1970)
- 两种车 :“ 好车 ” 和 “ 坏车 ”(lemon)
- 坏车的卖家至少卖1， 买家最多愿意支付2。
- 好车的卖家至少卖3， 买家最多愿意支付4。

完全信息的市场结果

- 假如买家能辨别出好车和坏车
- 坏车的成交价格将在[1,2]
- 好车的成交价格将在[3,4]
- 结果：无论好车还是坏车都交易了。
- 结论：假如买家有完全信息，那么通过交易能使买卖双方都变好，市场结果是有效率的。

不完全信息的的市场结果

- 假如买家不能辨别出好车和坏车。
- 那么买家购买一辆车最多愿意支付多少钱?

不完全信息的的市场结果

- $p \in (0,1)$表示好车所占的比例
- $1-p$表示坏车所占的比例
- 买家有这个先验概率信息
- 买家购车的预期价值为

$$V = (1-p) * 2 + p * 4$$

不完全信息的的市场结果

- 假定V>3，超过两种卖家愿意出售的最低价
- 每个卖家能够协商一个交易价格在[3,V]
- 所有卖家都从交易中获益，买家可能获益也可能亏损

不完全信息的的市场结果

- 假设V<3
- 买家不愿意出价高于3
- 好车卖主不愿意接受出价低于3
- 好车卖主退出市场。
- 买家预期到剩下来的仅是卖主坏车。
- 买家最多愿意支付2

不完全信息的的市场结果

- 因此，过多的坏车将好车挤出了市场。
- 由于没有好车交易，因此通过交易所得总剩余减少。
- 结论：坏车的存在给所有买家和拥有好车的卖家造成了外部成本。

不完全信息的的市场结果

- 假设卖家类型为 $s \in \{1,\ldots,10\}$,
- 买家知道每种卖家占市场的1/10 ,
- 买家对物品价值为 $b=s+1 \in \{2,\ldots,11\}$,
- 买家出价 (2+…+11)/10=6.5 ,
- 预期到卖家{7,8,9,10}离开，剩下{1,…,6}
- 出价小于(2+…+7)/6=4.5,
- 预期到卖家{5,6} 离开， 剩下 {1,2,3,4}
- 出价小于(2+3+4+5)/4=3.5 ,
- 预期到卖家{4} 离开， 剩下 {1,2,3}
- 出价小于(2+3+4)/3=3
- 只有卖家{1,2,3}

保险与资本市场

- 投保人比保险公司更清楚地知道自己的健康风险
- 保险公司由于无法甄别投保人而采取“一刀切”
  - 将保费设定为某一平均水平。
- 低风险投保人退出，保费进一步提高。

- 资本市场：贷款企业知道自己的投资风险
- 银行将利率设定为平均水平，低风险企业退出，利率进一步提高。

道德风险

- 美国一所大学学生自行车被盗比率约为10%，有几个学生发起了一个对自行车的保险，保费为保险标的的15%。按常理，这几个学生应获得 5% 左右的利润。但该保险运作一段时间后，这几个学生发现自行车被盗比率迅速提高到 15% 以上。
- 何以如此？

市场反应

- 信息问题意味着可能导致效率损失，也意味着潜在的盈利机会。市场发展出了解决信息问题的各种机制。
- 处于信息劣势的一方有积极性获取信息
- 处于信息优势的一方有积极性传递信息

市场反应

- 发信号： 有信息的一方向无信息的一方披露自己私人信息所采取的行动
- 出售一辆好二手车的个人会提供车辆所有维修记录的收据
- 经销商对二手车的质量提供担保
- 企业花巨资在广告上，以此向买者发出产品质量的信号
- 高效率的工人用大学文凭向他们的雇主发出他们高能力的信号

市场反应

- 甄别：无信息的一方所采取的使有信息的一方披露信息的行动
  - 体检
  - 对车进行检查、试驾
- 汽车保险：保险公司一般提供两类合同：
  - 标准合同：基本保费；赔偿 80%；
  - 全额保险：基本保费+ 附加保费；赔偿 100%
  - 向愿意接受较大免赔额的司机收取较低的保费